ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA

Tímový projekt TYOLab

Train Your Own Laboratory

Zápisnica č. 05 – 30. októbra 2026

Projekt:	TYOLab – Train Your Own Laboratory
Dátum stretnutia:	30. októbra 2026
Forma stretnutia:	Prezenčne
Zapisovateľ:	Ján Chabada
Členovia tímu:	Matej Hrušovský, Marek Hrabčák, Matej Kováč, Ján Chabada, Róbert Bajnok
Zadávatelia:	Samuel Gibala, Matúš Vaňo

1. Program stretnutia

1. Zhodnotenie postupu implementácie backendových modulov.
2. Prezentácia riešenia autentifikácie a používateľských oprávnení.
3. Kontrola správy laboratórií a evidencie datasetov.
4. Diskusia o administrátorskom rozhraní a e-mailových funkciách.
5. Vyhodnotenie aktuálneho stavu trénovania pomocou AutoGluon.
6. Určenie integračných a testovacích priorít na ďalšie obdobie.

2. Priebeh stretnutia

2.1 Aktuálny stav backendovej implementácie

Tím zhodnotil priebeh vývoja serverovej časti platformy TYOLab a nadviazal na architektonické rozhodnutia z predchádzajúceho stretnutia.

Hlavná diskusia sa týkala rozpracovaných aplikačných modulov a ich vzájomných závislostí. Osobitná pozornosť bola venovaná organizácii API endpointov, dátovým modelom a spracovaniu požiadaviek používateľov.

Pri implementácii bolo potrebné zabezpečiť, aby jednotlivé operácie rešpektovali prístupové oprávnenia a aby databázové záznamy zachovávali konzistentné väzby medzi používateľmi, laboratóriami a datasetmi.

Tím zároveň identifikoval oblasti, v ktorých bude potrebné doplniť testovanie a spresniť spracovanie chybových stavov.

2.2 Autentifikácia a správa oprávnení

Významnou témou stretnutia bol postup implementácie registračného a prihlasovacieho procesu.

Diskutovalo sa o overovaní vstupných údajov, bezpečnom uchovávaní prihlasovacích informácií a správe používateľských relácií.

Súčasťou návrhu zostáva hierarchia používateľských rolí, prostredníctvom ktorej bude možné obmedzovať prístup k vybraným operáciám.

Pri hodnotení rozpracovaného riešenia sa zdôraznila potreba dôslednej kontroly oprávnení na strane backendu, nezávisle od prvkov zobrazovaných vo frontende.

Na ďalšie obdobie bolo určené dopracovanie vybraných autentifikačných scenárov a ich testovanie.

2.3 Laboratóriá a správa datasetov

Ďalšia časť stretnutia bola venovaná pracovným priestorom a dátovým súborom.

Tím sa zaoberal návrhom operácií na vytváranie, úpravu a zobrazovanie laboratórií a ich priradenie k používateľom.

Pri datasetoch sa diskutovalo o evidencii metadát, správe nahraných súborov a možnostiach ich následného spracovania.

Dôležitou požiadavkou je zachovanie jednoznačnej väzby datasetu na laboratórium a správne vyhodnocovanie prístupových práv.

Samostatne sa riešili situácie, keď používateľ pracuje s neexistujúcim záznamom, nemá dostatočné oprávnenia alebo odošle neplatné údaje.

2.4 Administrátorské a e-mailové funkcie

V rámci rozširovania aplikačných možností sa diskutovalo o požiadavkách na administrátorské rozhranie.

Jeho úlohou bude poskytovať prehľad o používateľoch a vybraných systémových záznamoch a umožňovať správu operácií, ktoré nie sú dostupné bežnému používateľovi.

Tím zároveň otvoril otázku e-mailovej komunikácie súvisiacej s používateľskými účtami.

Posudzovali sa možnosti odosielania systémových správ, konfigurácie e-mailovej služby a testovania správ v lokálnom vývojovom prostredí.

Tieto funkcionality budú dopĺňané postupne, s dôrazom na bezpečnosť a spoľahlivé spracovanie jednotlivých požiadaviek.

2.5 Pokrok v automatizovanom trénovaní

Samostatný priestor bol venovaný experimentom s frameworkom AutoGluon Tabular.

Tím sa zaoberal základným procesom prípravy vstupných údajov, spustenia trénovania a získavania výsledkov automatického výberu modelov.

Diskusia sa sústredila na možnosti prezentácie výsledných metrík a porovnávania vytvorených modelov v prostredí TYOLab.

Za dôležitú bola označená potreba oddeliť samotný trénovací proces od bežných API požiadaviek, keďže trénovanie môže predstavovať časovo náročnú operáciu.

Plnohodnotné prepojenie trénovacieho modulu s backendom zostáva predmetom ďalšieho vývoja.

2.6 Integrácia a overovanie funkcionalít

V závere diskusie sa tím venoval pripravenosti jednotlivých častí systému na vzájomné prepojenie.

Pri frontendových obrazovkách bolo potrebné spresniť, aké údaje budú získavať prostredníctvom API a ako sa budú správať pri úspešných a neúspešných požiadavkách.

Osobitne sa riešila budúca integrácia štatistických prehľadov, ktorých frontendový návrh už existuje, ale serverové výpočty a poskytovanie výsledkov ešte vyžadujú ďalšiu implementáciu.

Tím sa zhodol na potrebe priebežne testovať funkcionality samostatne aj v rámci spoločného používateľského postupu.

3. Prijaté rozhodnutia

1. Prioritou ďalšieho vývoja bude stabilizácia základných backendových operácií a ich postupná integrácia s používateľským rozhraním.
2. Pri práci s laboratóriami a datasetmi sa bude dôsledne kontrolovať vlastníctvo záznamov a rozsah oprávnení.
3. Autentifikačné procesy budú doplnené o testovanie neplatných vstupov a chybových scenárov.
4. Administrátorské a e-mailové funkcionality sa budú rozvíjať ako samostatné časti systému.
5. Trénovací modul AutoGluon bude ďalej rozpracovaný s dôrazom na vyhodnocovanie modelov a budúce napojenie na backendové služby.
6. Backendové spracovanie štatistík a poskytovanie údajov pre grafy zostáva jednou z ďalších integračných priorít.

4. Stanovené úlohy

ID	Úloha	Zodpovedný	Termín
01	Doplniť kontrolu používateľských oprávnení pri vybraných backendových operáciách.	M. Hrabčák, J. Chabada	6. 11.
02	Rozpracovať e-mailové funkcie pre používateľské účty a ich testovanie vo vývojovom prostredí.	R. Bajnok, M. Hrabčák	6. 11.
03	Upraviť frontendové obrazovky na správu laboratórií a datasetov podľa návrhu API.	M. Kováč, M. Hrušovský	6. 11.
04	Rozšíriť administrátorské rozhranie o prehľad používateľských záznamov a dostupných operácií.	M. Hrušovský, R. Bajnok	6. 11.
05	Pripraviť návrh backendového spracovania základných štatistických údajov o datasete.	M. Kováč, M. Hrabčák	6. 11.
06	Doplniť experimentálny trénovací modul o výstupné metriky a prehľad vytvorených modelov.	J. Chabada, M. Kováč	6. 11.
07	Preskúmať možnosti spúšťania trénovacích úloh mimo hlavného spracovania API požiadaviek.	J. Chabada, M. Hrušovský	6. 11.
08	Pripraviť integračné testy pre správu laboratórií a datasetov vrátane chybových stavov.	R. Bajnok, M. Hrabčák	6. 11.

5. Kontrola predchádzajúcich úloh

Na stretnutí bol zhodnotený postup plnenia úloh z predchádzajúceho týždňa.

- **Registrácia a prihlasovanie:** pokračovala implementácia autentifikačných mechanizmov a validácie používateľských údajov.
- **Databázové modely:** bol rozpracovaný návrh entít a vzťahov potrebných na evidenciu laboratórií a datasetov.
- **Správa laboratórií:** pokračovala príprava základných operácií a pravidiel prístupu.
- **AutoGluon Tabular:** experimentálne riešenie bolo rozšírené o ďalšie možnosti získavania výsledkov trénovania.
- **Frontendové rozhranie:** prebiehali úpravy administratívnych obrazoviek a príprava na komunikáciu s backendovým API.
- **Testovanie:** boli identifikované scenáre vyžadujúce automatizované overovanie, najmä pri práci s neplatnými vstupmi a používateľskými oprávneniami.

Nasledujúce stretnutie: 6. novembra 2026

Zápisnicu vypracoval: **Ján Chabada** 30. októbra 2026